

Épreuve de physique A

Durée 4h

Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, d'une part il le signale au chef de salle, d'autre part il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en indiquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.

L'usage de calculatrices est interdit (le problème comporte néanmoins un certain nombre d'applications numériques, dont le caractère révèle une certaine importance pour la compréhension de l'ensemble)

Le sujet est composé de trois parties indépendantes, elles-mêmes composées de sous-parties largement indépendantes.

AVERTISSEMENT

La présentation, la lisibilité, l'orthographe, la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies. En particulier, les résultats non justifiés ne seront pas pris en compte. Les candidats sont invités à **encadrer les résultats de leurs calculs**.

CONSIGNES :

- Composer lisiblement sur les copies avec un stylo à bille à encre foncée : bleue ou noire.
- L'usage de stylo à friction, stylo plume, stylo feutre, liquide de correction et dérouleur de ruban correcteur est interdit.
- Remplir sur chaque copie en MAJUSCULES toutes vos informations d'identification : nom, prénom.
- Une feuille, dont l'entête n'a pas été intégralement renseigné, ne sera pas prise en compte.
- Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance

PARTIE I - Étude de capteurs capacitifs

Les capteurs capacitifs utilisent un condensateur comme composant principal. On rappelle qu'un condensateur est formé de deux armatures conductrices séparées par un isolant électrique. Ici, l'isolant est de l'air, dont les propriétés électriques seront supposées identiques à celles du vide (permittivité ϵ_0). On donne les indications suivantes :

$$\sqrt{\frac{3 - \sqrt{5}}{2}} \approx 0,618$$

$$\sqrt{\frac{3 + \sqrt{5}}{2}} \approx 1,618$$

$$\frac{1,618}{0,618} \approx 2,6$$

A une fonction sinusoïdale $u(t) = U \cos(\omega t + \phi)$, on associe l'expression complexe $\underline{u} = \underline{U} e^{j\omega t}$, avec $\underline{U} = U e^{j\phi}$: amplitude complexe associée à $u(t)$ et $j^2 = -1$.

1. Résultats sur les champs

(1a) Donner l'équation de Maxwell-Gauss et de Maxwell-Faraday.

(1b) Donner l'énoncé du théorème de Gauss de l'électrostatique.

(1c) Démontrer ce théorème.

2. Fonctionnement d'un condensateur

On applique une tension U aux armatures du condensateur.

(2a) Effectuer un schéma figurant : le condensateur, la tension U (représentée par une flèche) et les charges stockées.

(2b) Rappeler la loi liant la charge du condensateur Q et la tension U .

(2c) Expliquer qualitativement pourquoi les charges électriques des armatures se condensent sur les portions d'armature se faisant vis-à-vis (appelées surfaces en regard).

3. Capacité du condensateur plan

On s'intéresse ici au cas d'un condensateur à lame d'air constitué de deux armatures planes métalliques en regard l'une de l'autre (aire de chaque armature : S), parallèles, distantes de e , séparées par de l'air (Fig. 1a). Les armatures en regard portent respectivement les densités surfaciques uniformes de charge $-\sigma$ et $+\sigma$. On considérera les dimensions des armatures beaucoup plus grandes que e , ce qui permet d'utiliser le modèle du condensateur plan illimité (ce qui revient à dire que l'on néglige les effets de bords).

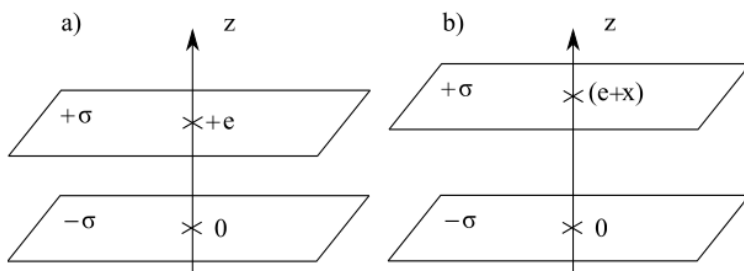


Fig. 1 : Condensateur plan
a) Position de référence.
b) Position après déplacement de l'armature supérieure d'une quantité algébrique x

(3a) Reproduire et compléter la Fig. 1a en dessinant l'allure des lignes orientées du champ électrostatique.

(3b) Déterminer le champ $\vec{E}(M)$ dans tout l'espace en expliquant la méthode utilisée. Faire une représentation graphique $E(z)$.

(3c) En déduire le potentiel $V(M)$ (on considérera $V = 0$ sur l'armature de densité surfacique négative).

(3d) Représenter graphiquement le potentiel en fonction de z .

(3e) En déduire l'expression littérale de la capacité C_{p0} du condensateur plan

(3f) On envisage maintenant la situation où l'une des deux armatures reste fixe, tandis que l'autre est susceptible de se déplacer en translation d'une quantité algébrique x ($x > -e$) par rapport à sa position de référence $x = 0$ (Fig. 1b) :

- i. Donner l'expression de la nouvelle capacité $C_P(x)$ en fonction de C_{P0} , e et x .
- ii. Tracer l'allure de $C_P(x)$ pour $x > -e$ en positionnant correctement les grandeurs remarquables sur les deux axes.
- iii. On envisage la situation de petits déplacements ($|x| \ll e$) : déterminer une expression approchée au premier ordre de la capacité du condensateur.
- iv. Tracer la représentation graphique correspondante sur le graphe de la question ii.

4. Condensateur cylindrique.

On considère un condensateur formé de deux armatures cylindriques coaxiales séparées par de l'air, selon le schéma et la légende de la figure Fig. 2a. L'armature interne porte une charge $-Q$ et l'externe une charge $+Q$; ces charges sont supposées uniformément réparties sur les surfaces.

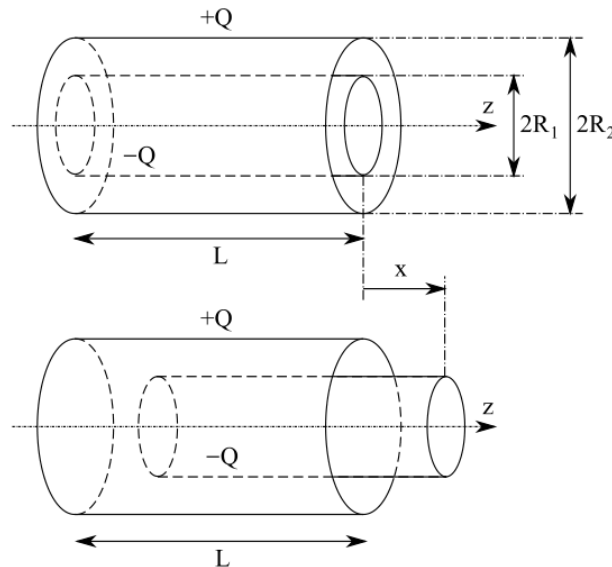


Fig. 2 : Condensateur cylindrique
a) Position de référence.
b) Position après déplacement de l'armature supérieure d'une quantité algébrique x

Les données sont : les rayons R_1 et R_2 ; la permittivité ϵ_0 ; la longueur L . La longueur L est beaucoup plus grande que R_2 , de telle sorte que l'on peut adopter un modèle illimité.

- (4a) Quel est le système de coordonnées spatiale le plus adapté ici ?
- (4b) Déterminer, en justifiant qualitativement mais de manière précise, la direction, le sens du champ électrostatique et les coordonnées dont dépend son module.
- (4c) Par application du théorème de Gauss, déterminer le champ en tout point de l'espace en fonction de Q et des données.

Reproduire et compléter le tableau ci-dessous avec les expressions littérales dans chaque zone de l'espace :

r	$r \in [0, R_1[$	$r \in]R_1, R_2[$	$r \in]R_2, \infty[$
$\ \vec{E}\ $			

(4d) En déduire le potentiel électrostatique V (on impose $V = 0$ sur l'armature intérieure), puis la différence de potentiel entre l'armature externe et l'armature interne.

(4e) Déterminer C_{C0} la capacité du condensateur sous la forme $C_{C0} = A_C L_r$ où L_r est la longueur des portions de cylindre en regard (ici $L_r = L$). Expliciter A_C en fonction des données.

L'armature intérieure du condensateur est susceptible de se déplacer d'une distance algébrique x par rapport à sa position de référence, selon le schéma de la Fig. 2b. On rappelle que les charges se condensent sur les portions d'armatures en regard.

- (4f) Déterminer l'expression littérale de la capacité $C_C(x)$ associée à une position x donnée du cylindre intérieur en fonction de C_{C0} , L et x .
- (4g) Tracer l'allure de $C_C(x)$ en positionnant correctement les grandeurs remarquables (pentes et valeurs sur les axes).
- (4h) Dans la perspective de la mesure d'un déplacement x , quelles sont les différences notables entre $C_P(x)$ et $C_C(x)$?

5. Montage potentiométrique

Les variations de capacité $C(x)$ sous l'effet du déplacement de l'une des deux armatures doivent être converties en tension de manière à pouvoir être traitées par un organe de décision ou transmises à un circuit électronique. On envisage ici une solution utilisant le montage potentiométrique de la figure Fig. 3 alimenté par la tension $e(t) = E \cos(\omega t)$.

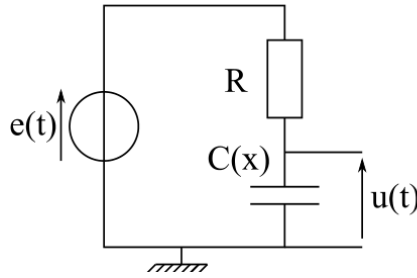


Fig. 3 : Montage potentiométrique de conversion du déplacement x en tension $u(t)$. La tension $e(t)$ d'alimentation possède une amplitude E et une pulsation ω .

On s'intéressera en particulier à la sensibilité du capteur, définie par la relation $\sigma_Y = dY/dx$, où Y représente la grandeur de sortie exploitée (amplitude U ou phase φ de la tension $u(t)$), dont on souhaite idéalement qu'elle soit à la fois élevée et indépendante de x .

(5a) La tension $u(t)$ s'exprimant sous la forme $u(t) = U \cos(\omega t + \varphi)$, déterminer les expressions littérales de U et de φ en fonction de E , C , R et ω .

(5b) En déduire les sensibilités σ_U et σ_φ en fonction de $C(x)$, $dC(x)/dx$, R , E et ω .

(5c) On envisage ici l'insertion du condensateur cylindrique étudié en question 4 :

- Indiquer, en justifiant votre réponse, si les deux sensibilités σ_U et σ_φ correspondantes sont ou non indépendantes de x ?
- L'amplitude E de la tension d'entrée $e(t)$ est susceptible de varier. Quelles sont respectivement les conséquences pour σ_U et σ_φ ?
- Laquelle des deux grandeurs de sortie U ou φ a-t-on finalement intérêt à exploiter et pourquoi ?

6. Condensateur double.

On complète maintenant le capteur à géométrie cylindrique en symétrisant la structure selon le schéma de la Fig. 4. Cela permet notamment de minimiser les effets de bords négligés jusque-là mais présents en pratique. La partie mobile en translation, selon un déplacement algébrique x , correspond à l'armature cylindrique intérieure du condensateur double ; il en résulte deux capacités C_1 et C_2 dont les valeurs dépendent de x , soit $C_1 = C_1(x)$ et $C_2 = C_2(x)$.

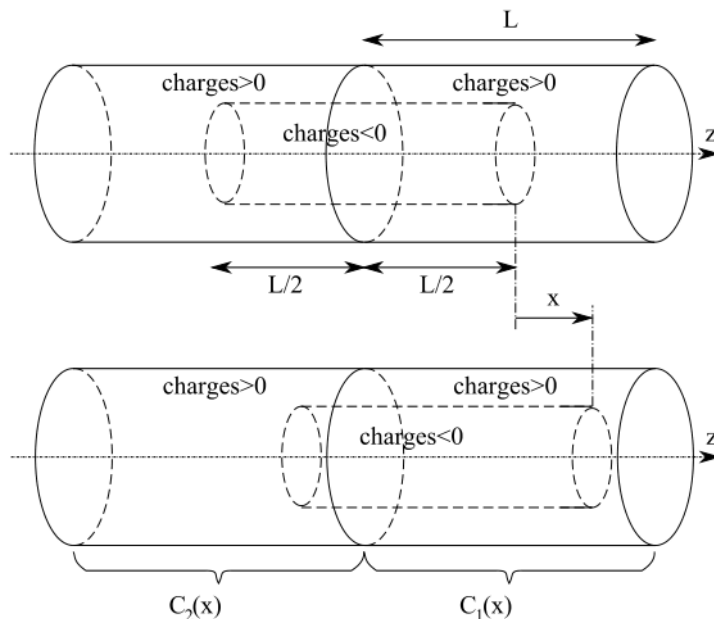


Fig. 4 : Condensateur cylindrique double : à deux armatures externes et une armature interne.
a) Position de référence.
b) Position après une translation x .

(6a) Déterminer les longueurs $L_1(x)$ et $L_2(x)$ des portions de cylindre en regard et en déduire, en utilisant les résultats de la question 4.e, les expressions littérales de $C_1(x)$ et de $C_2(x)$.

(6b) Représenter sur le même graphe les allures de $C_1(x)$ et de $C_2(x)$. Quelle particularité peut-on constater ?

7. On insère ce condensateur double dans le montage en pont représenté sur la Fig. 5 :

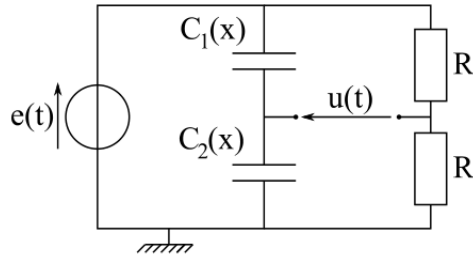


Fig. 5 : Montage en pont visant à extraire une tension $u(t)$ image du déplacement spatial x de l'armature interne du condensateur double de la Fig.4.

- (7a) Déterminer l'expression littérale de l'amplitude complexe U associée à la tension $u(t)$ en fonction de E , C_1 et C_2 .
- (7b) En déduire, compte tenu de la question 7.a, la relation liant l'amplitude U de $u(t)$ à E , L et x .
- (7c) Déterminer l'expression littérale de la sensibilité σ_U ainsi obtenue et commenter le résultat.
- (7d) Quelle information sur le déplacement le déphasage de $u(t)$ par rapport à $e(t)$ fournit-il ?

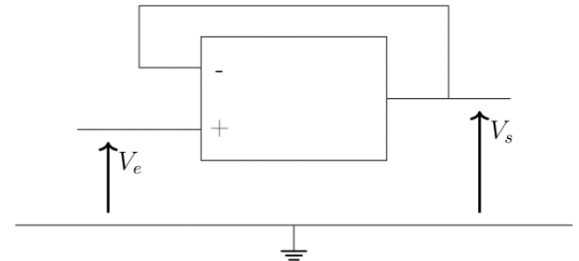
PARTIE II - Étude d'une pédale à effet

PARTIE A : GÉNÉRALITÉS SUR LES ALI

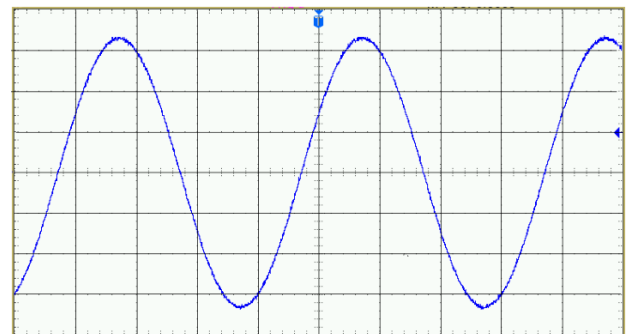
Dans cette partie, on considère un ALI alimenté en $+15/-15$ Volts par une alimentation à point milieu. On admettra que les tensions de saturation haute et basse sont $+/-15$ Volts.

1. Représenter la tension de sortie en fonction de la tension différentielle d'entrée, en indiquant clairement les ordres de grandeur considérés (on indiquera la partie correspondant au régime linéaire et au régime saturé).

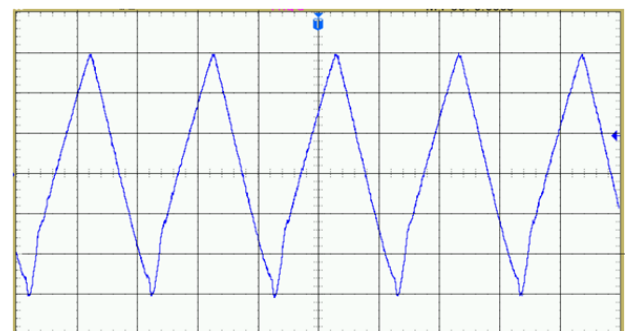
2. On s'intéresse au montage représenté ci-contre. Montrer que $V_s = V_e$. Comment s'appelle ce montage ? Quel est son intérêt ? (on considérera le gain de l'ALI comme infini)



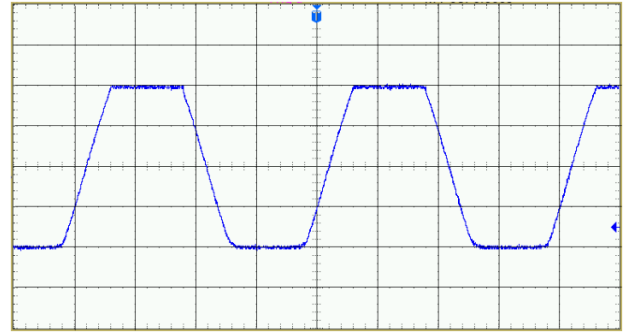
3. On alimente ce montage avec en entrée la tension dont l'oscillogramme est donné ci-contre. Les réglages sont 2 V/div et $100\text{ }\mu\text{s/div}$, quelles sont les caractéristiques de cette tension ? Peut-on raisonnablement penser observer la même chose en sortie ?



4. Toutes choses égales par ailleurs, on augmente la fréquence et on observe en sortie la tension ci-contre. Les réglages sont 2 V/div et $1\text{ }\mu\text{s/div}$. Quelle caractéristique de l'ALI est ainsi mise en évidence ? Évaluer sa valeur numérique.



5. On revient à la fréquence de la question 3, et on ajoute une résistance de charge $R_0 = 50 \Omega$ entre la sortie et la masse. Les réglages sont 2 V/div et $100 \mu\text{s/div}$. Quelle caractéristique de l'ALI est ainsi mise en évidence ? Évaluer sa valeur numérique.



6. Donner le schéma d'un montage amplificateur non-inverseur utilisant un ALI et deux résistances. Établir l'expression du gain de ce montage.
7. Proposer des valeurs pour les résistances pour avoir des gains de 10, 100 et 1000. Jusqu'à quelle valeur de gain peut-on aller avec un tel montage avec une tension d'entrée continue ? Avec une tension d'entrée sinusoïdale de fréquence 10 kHz ? (De simples ordres de grandeur sont attendus)

PARTIE B : ÉTUDE D'UNE PÉDALE À EFFETS

I - Réponse d'un filtre

La pédale à effet commande un circuit électronique destiné à déformer le son produit par la corde de guitare. Plusieurs types d'effet peuvent être recherchés par le musicien. On étudie d'abord le circuit suivant (figure III.1) où v_e est une tension sinusoïdale de pulsation ω . L'amplificateur opérationnel est idéal et fonctionne en régime linéaire.

On précise les valeurs numériques suivantes : $\log(2) \approx 0,3$; $\log(3) \approx 0,5$; $\log(5) \approx 0,7$; $\log(7) \approx 0,8$.

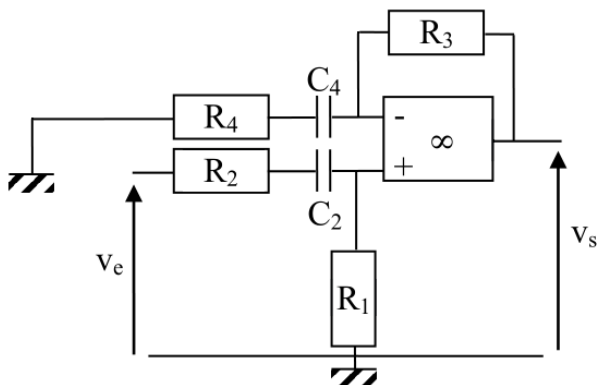


Figure III.1

Données :

$R_1 = R_3 = 1 \text{ M}\Omega$
 $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$
 $R_4 = 50 \text{ k}\Omega$
 $C_2 = 10 \text{ nF}$
 $C_4 = 50 \text{ nF}$

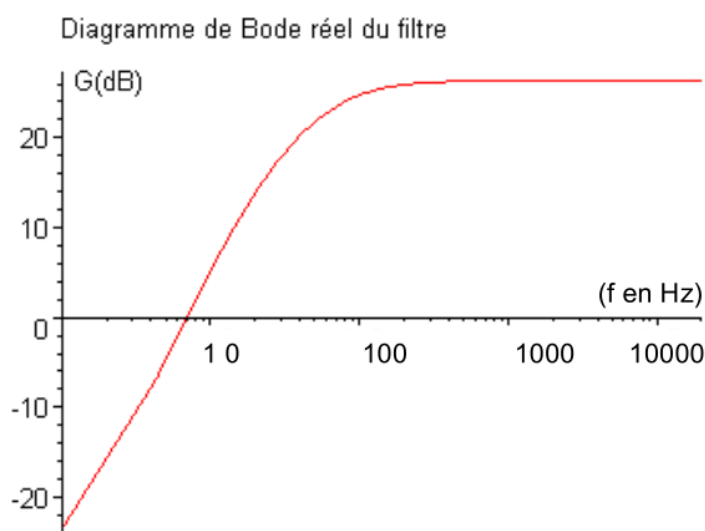
8. Donner les schémas équivalents en basses et hautes fréquences de ce circuit.
9. Déterminer alors les expressions de la tension de sortie v_s dans ces deux cas. En déduire la nature probable du filtre.
10. Déterminer la fonction de transfert $\underline{H} = \underline{v_s}/\underline{v_e}$, et la mettre sous la forme :

$$\underline{H}(\omega) = \frac{\underline{H}_1(\omega) \cdot \underline{H}_2(\omega)}{\underline{H}_3(\omega) \cdot \underline{H}_4(\omega)} \quad \text{où les } \underline{H}_1(\omega), \underline{H}_2(\omega), \underline{H}_3(\omega) \text{ et } \underline{H}_4(\omega) \text{ sont 4 fonctions de transfert du premier ordre, de la forme : } \underline{H}_1(\omega) = j \frac{\omega}{\omega_1} \text{ et } \underline{H}_i(\omega) = 1 + j \frac{\omega}{\omega_i} \text{ (pour } i = 2, 3 \text{ et } 4)$$

On exprimera les ω_i en fonction des composants.

Le diagramme de Bode réel de H est tracé sur la **figure III.2** ci-contre, de 1 Hz à 20 kHz (en échelle semi-logarithmique).

11. Donner la valeur du gain maximum, et vérifier qu'elle est compatible avec celle prédite par la fonction de transfert.
12. Déterminer graphiquement la fréquence de coupure à -3 dB de ce filtre en expliquant la méthode utilisée. Commenter.



II - Fonctionnement simplifié d'un type de pédale à effet

Le circuit étudié au I) s'intègre dans le schéma de la pédale simplifiée représenté sur la figure III.3.

Quand le musicien ne souhaite pas utiliser la pédale à effet, les interrupteurs sont en position 2 et le signal musical est envoyé directement sur l'amplificateur. Lorsque le musicien souhaite créer un effet, les interrupteurs sont en position 1 et le signal musical transite par le circuit électronique de la pédale avant d'être amplifié.

La tension v_e contient le signal musical issu du microphone étudié à la partie II. On peut considérer que c'est une tension sinusoïdale sans composante continue. Les tensions d'alimentation sont notées V_{cc+} et V_{cc-} .

$$R_1 = R_3 = 1 \text{ M}\Omega$$

$$R_2 = 10 \text{ k}\Omega$$

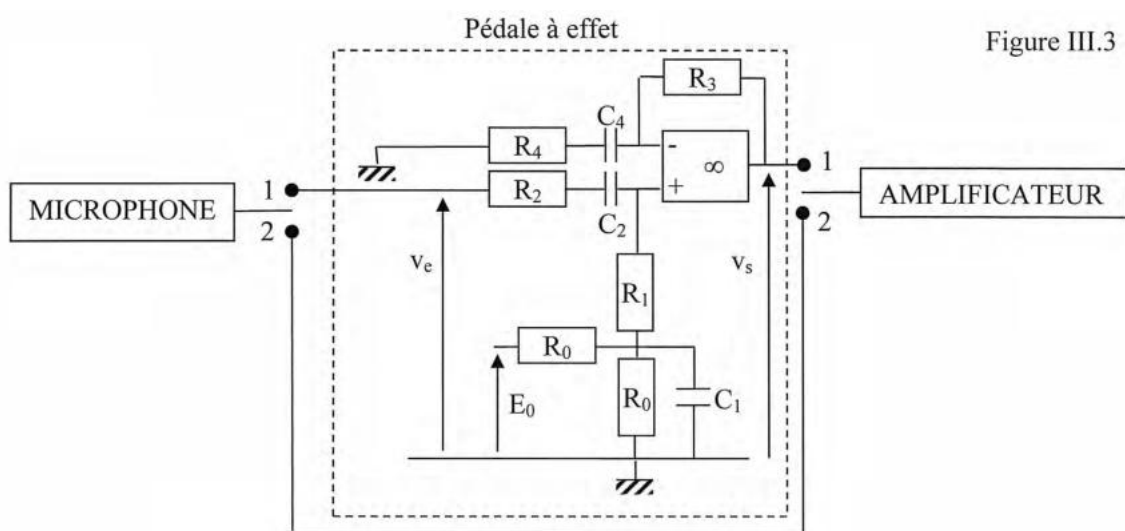
$$R_4 = 50 \text{ k}\Omega$$

$$R_0 = 1 \text{ M}\Omega$$

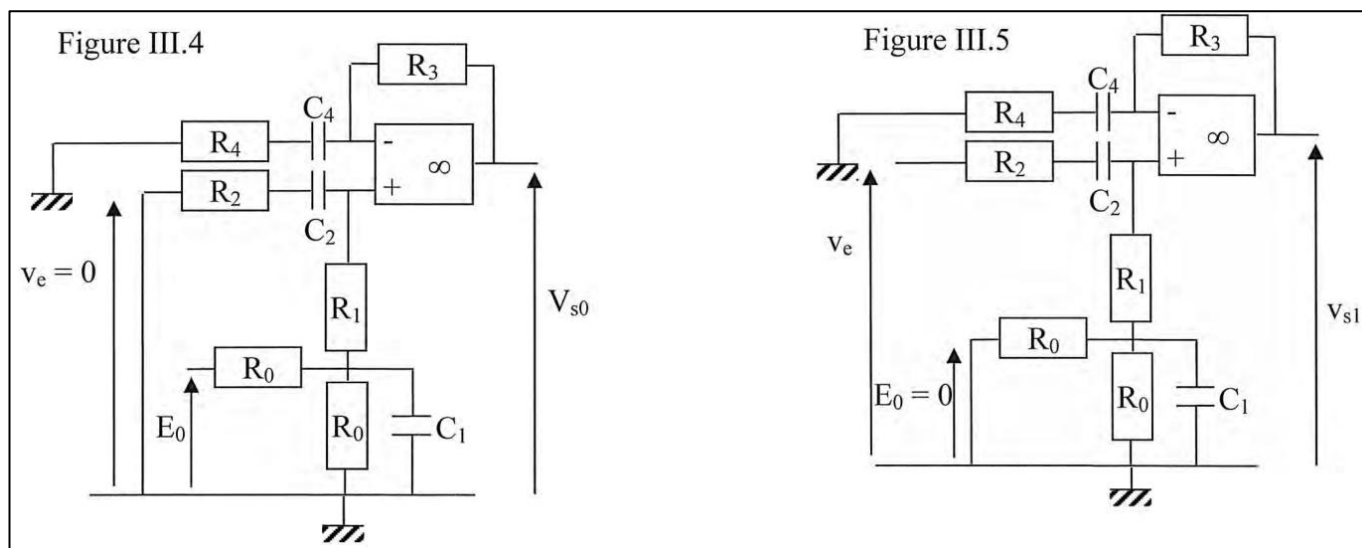
$$C_2 = 10 \text{ nF}$$

$$C_4 = 10 \text{ nF}$$

$$C_1 = 1 \text{ }\mu\text{F}$$



On étudie cette configuration en utilisant le **principe de superposition** et en supposant que l'amplificateur opérationnel est idéal et reste en régime linéaire.



On s'intéresse à la **seule entrée E_0** , continue, la tension v_e étant court-circuitée (**Figure III.4**).

13. Donner un schéma équivalent au circuit en régime permanent.

14. Déterminer le potentiel V_{+0} de l'entrée non-inverseuse de l'amplificateur opérationnel ainsi que la tension de sortie V_{s0} due à la seule action de E_0 .

On s'intéresse maintenant à la **seule entrée sinusoïdale v_e** de pulsation ω , la tension E_0 étant court-circuitée (**Figure III.5**).

15. Pour les fréquences audibles supérieures à ~ 30 Hz, montrer que l'ensemble $2 \times R_0$, R_1 et C_1 est environ équivalent à la résistance R_1 (un calcul d'ordre de grandeur sera nécessaire).

16. Donner l'expression du potentiel v_{+1} de l'entrée non inverseuse de l'amplificateur opérationnel ainsi que de la tension de sortie v_{s1} due à la seule action de v_e .

Nous admettrons le **théorème de superposition** : sous l'action simultanée de E_0 et de v_e , on a :
$$\begin{cases} v_s = V_{s0} + v_{s1} \\ v_+ = V_{+0} + v_{+1} \end{cases}$$

17. Quel est le rôle des composants R_0 et C_1 vis-à-vis des composantes continues dans le fonctionnement global de la pédale ?

18. On visualise la tension v_s à l'aide d'un oscilloscope. Qu'observe-t-on si l'oscilloscope est en mode DC ? en mode AC ?

III - Création de l'effet

L'effet créé par cette pédale est un effet de saturation. L'amplificateur opérationnel est alimenté sous les tensions $V_{cc+} = E_0 = 9V$ et $V_{cc-} = -9V$. On suppose que dans ce cas les tensions de saturation de l'amplificateur opérationnel sont égales à V_{cc+} et V_{cc-} .

19. Le signal musical a une amplitude de quelques centaines de mV. Justifier que l'on peut effectivement obtenir l'effet désiré. On pourra se contenter d'expliquer le fonctionnement pour un son de fréquence 10 kHz, selon l'amplitude de la tension d'entrée.

20. La résistance R_4 est en fait une résistance réglable comprise entre 50 et 500 k Ω . Quelle est son utilité ?